# 漏选发生在哪里：先界定机制覆盖范围

R84A 唯一锁定权重 update37440；NEW90k；TRAIN/VAL 原生 FP64 winner；无新推理或求解

| 划分 | 范围 | 漏选 | 第2名 | 第3名及以后 | 深位/漏选 | 深位/全体regret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAIN | 全部错例 | 419,264 | 283,086 | 136,178 | 32.48% | 26.49% |
| TRAIN | 固定36目标 | 82,982 | 44,149 | 38,833 | 46.80% | 8.39% |
| VAL | 全部错例 | 23,421 | 15,821 | 7,600 | 32.45% | 26.52% |
| VAL | 固定36目标 | 4,614 | 2,501 | 2,113 | 45.80% | 7.99% |

## 固定目标中，约一半漏选仍排在第2名，而非全部被压到深位。

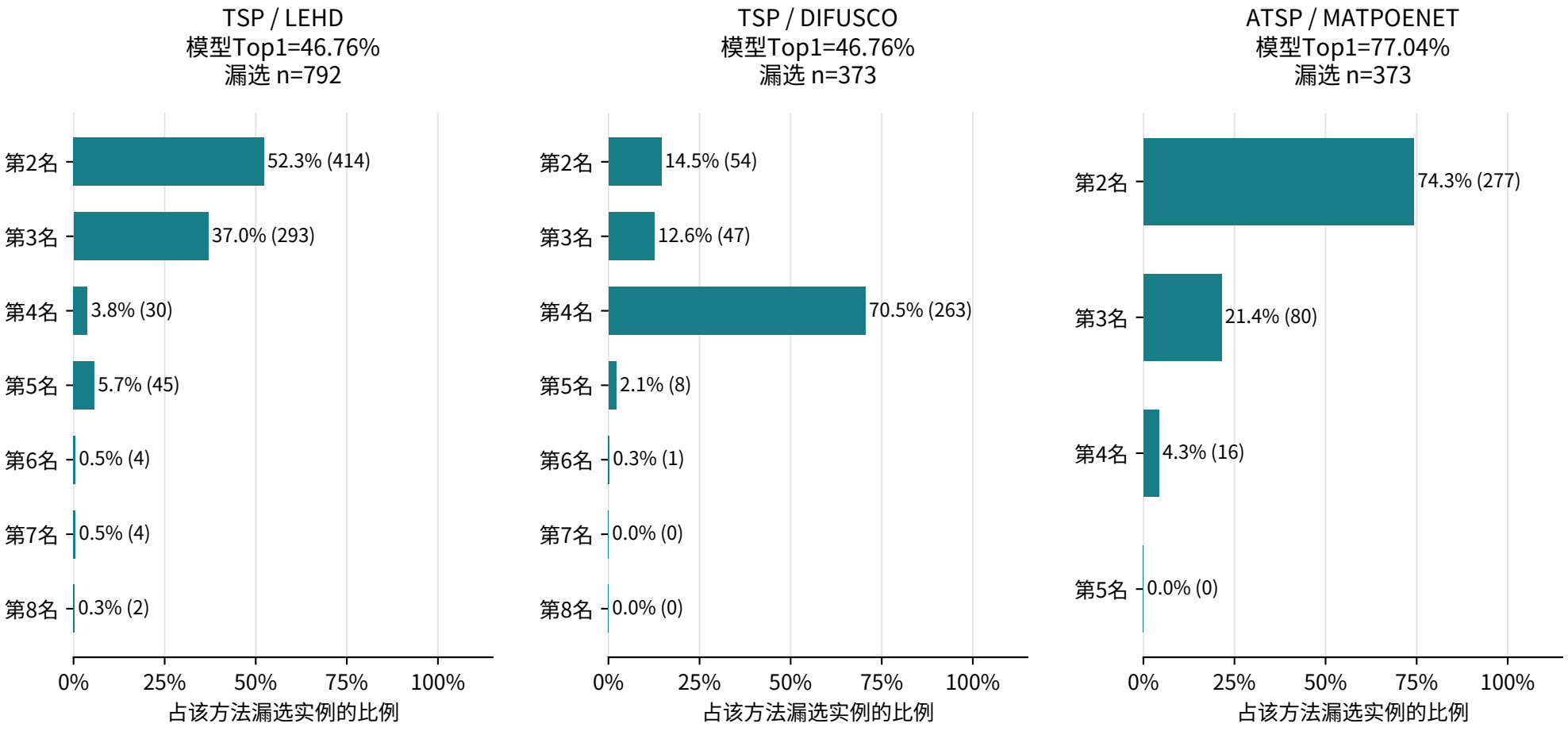
深位指预测名次 >=3，包含第3名。固定目标的 VAL 深位漏选占全体 regret 的7.99%。
这只是当前错误的范围分解，
不是某种新训练能够恢复的收益，更不是准确率上限。

maximin 与 utility 保留同一排序，但 softmax、CE 梯度不同。真实 winner 不在
前两名时，错误次名也收到上推梯度；真实 winner 相对次名的局部差距仍在改善。
因此，“存在梯度耦合”不能直接写成“梯度有害”或“已找到共同根因”。

来源：winner_rank_summary.csv、FACTS.md；ALL regret 逐题等权。固定目标不包含任意误选为该方法的实例。
历史 R64/R65 已实现 utility CE、多任务同一步梯度；先读已有结果，不将两者当作全新方案直接重跑。

# 三个已有支持的漏选方法：预测名次并不相同

仅显示 VAL 真实 winner 属于该方法但未选中的实例；不是选择频率图，也不是 TEST 结果




图头 Top1 是该问题全部4,500个 VAL 实例的模型准确率，不是该方法选择率或条件召回率。

LEHD 的漏选既有第2名，也有更深位置。不同方法须分别观察，不能仅用零选择组数归纳。

原 NSS 也出现零选择，但不共享当前 maximin/18任务训练链；这限制了共同根因解释。

# 历史实现已经完成过：不能把重合机制当成新发现

R64/R65：旧10k划分、旧完整候选池；R75：含旧10k的不均衡扩容；均非当前 NEW90k

| 旧模型 | VAL Top1 % | TEST Top1 % | VAL regret % | TEST regret % |
|---|---|---|---|---|
| R64A | 48.6944 | 47.3778 | 0.938619 | 0.981460 |
| R64B | 48.7611 | 47.4111 | 0.940973 | 0.977711 |
| R65A | 47.7722 | 46.4722 | 1.044606 | 1.070499 |
| R65B | 48.7222 | 47.6389 | 0.945528 | 0.978280 |
| R75 | 46.3611 | 44.8667 | 1.727817 | 1.700811 |

三版均为 raw-utility CE + R-Drop，并在同一参数状态汇总三个任务梯度。

R64 对照 PCGrad 与梯度均值；R65 对照 AdamW 与 ScheduleFree。
它们不是当前数据、完整 compare/risk 目标下的严格 CE 接入点或任务混合消融。
直接 utility CE 和多任务同一步更新，在这些旧配方中没有自动消除零选择。

| 旧模型 | TRAIN 零选择组 | VAL 零选择组 | TEST 零选择组 |
|---|---|---|---|
| R65A | 48 | 34 | 35 |
| R65B | 55 | 40 | 41 |
| R75 | 41 | 47 | 48 |

零组定义沿用各版已有 CSV：pick_fraction=0 且 method_top1>0；不是当前固定36目标。
这里只引用历史报告，不重新认证其标签口径；R64 缺失的零选择统计不补造。
不据跨数据集 Top1 推断机制无效、扩容有害或准确率上限。TEST 不改变 R88/R89 选型。

来源：HISTORICAL_RESULTS.md、historical_results.csv；论文建议及反例见 docs/research/r90_training_mechanisms.md。